САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя/Лабораторная работа

Выполнил:

Вяхирев Иван

J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

По выбранному варианту («Платформа для онлайн-курсов и обучения») выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS.

Страницы для реализации:

- Вход (login.html)
- Регистрация (register.html)
- Личный кабинет пользователя (студента) (profile.html)
- Личный кабинет преподавателя (teacher.html)
- Страница для поиска с возможностью фильтрации (search.html)
- Страница конкретного курса (course.html)

Ход работы

1. Подготовка и верстка интерфейса

Для реализации визуальной части сайта был использован фреймворк Bootstrap 4.1. Он был подключен через CDN (файлы стилей и скриптов) во все HTML-файлы. Это позволило быстро создать адаптивную сетку (с помощью классов row и col-md), а также использовать готовые компоненты: навигационную панель (navbar), карточки (card) для отображения курсов, кнопки (btn) и формы (form-control). Базовые отступы между блоками реализованы с помощью тегов <br>.

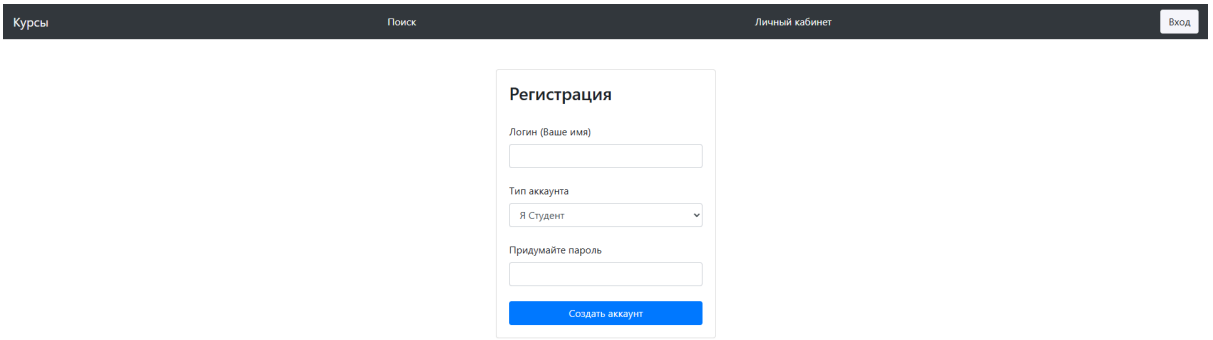
2. Реализация регистрации и авторизации (JS и DOM-хранилища)

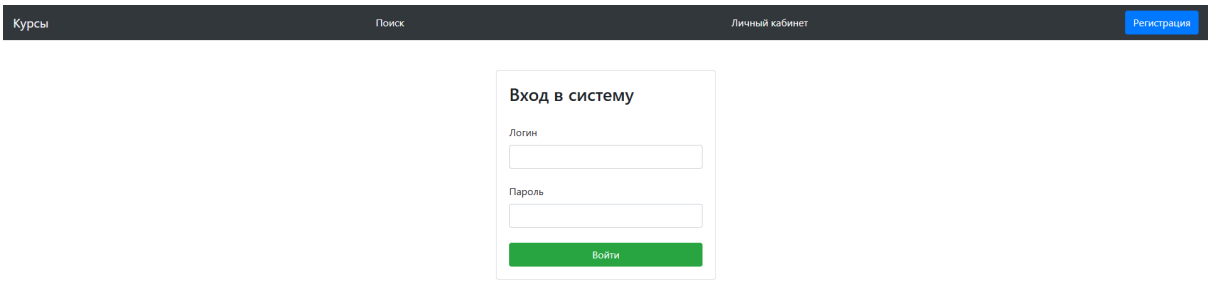
В файлах register.html и login.html написаны базовые скрипты на языке JavaScript. При отправке формы скрипт считывает значения полей ввода через document.getElementById().value.

При регистрации скрипт с помощью цикла for проверяет массив существующих пользователей в хранилище localStorage. Если логин свободен, создается новый объект пользователя с полями (логин, пароль, роль) и сохраняется обратно в хранилище.

При входе происходит аналогичный проход по массиву циклом for, где с помощью условия if проверяется совпадение логина и пароля.

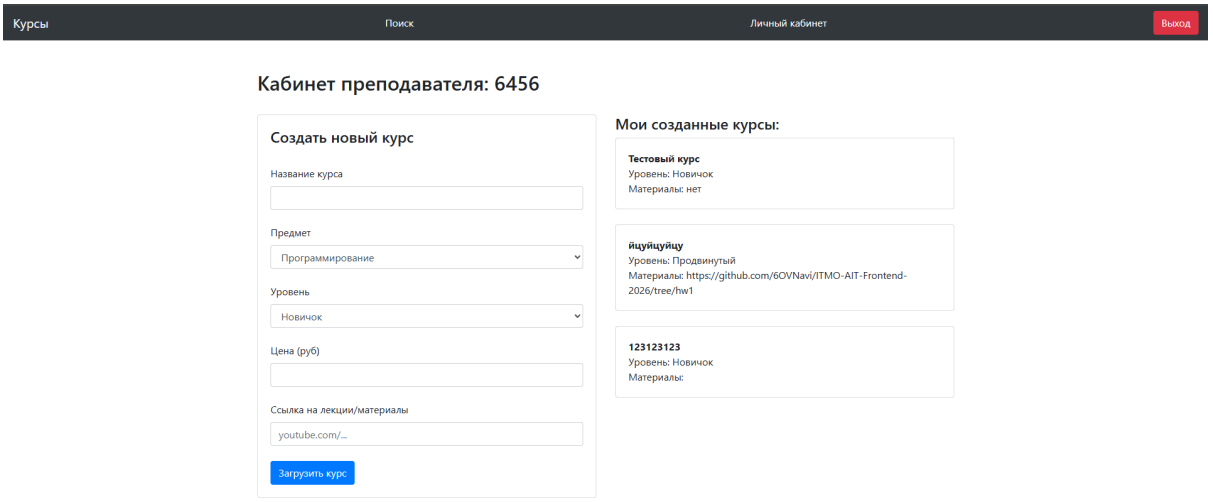
В зависимости от выбранной роли (студент или преподаватель) происходит перенаправление (window.location.href) в соответствующий личный кабинет.



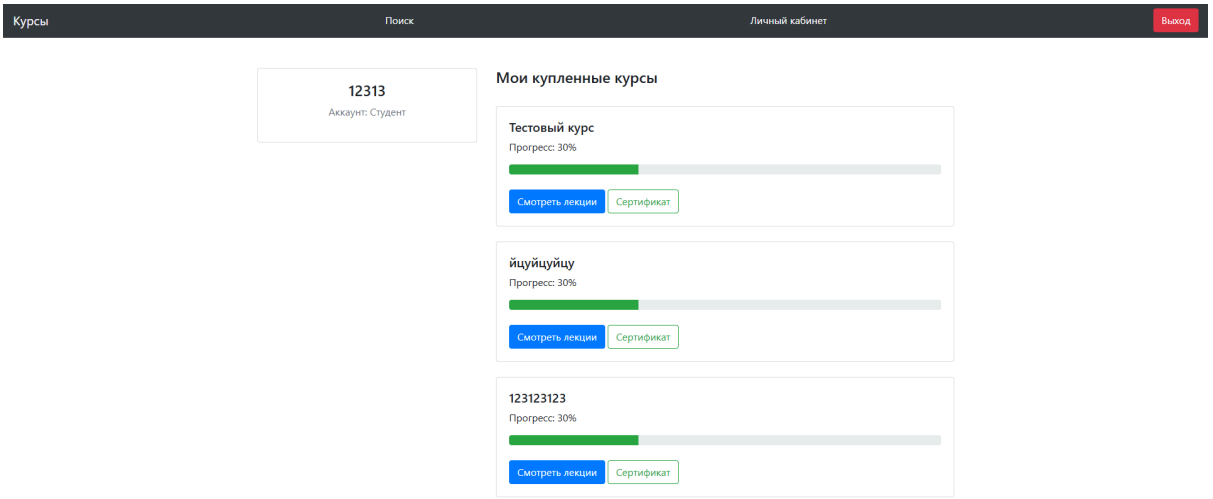


3. Личные кабинеты ролей

На странице teacher.html преподаватель может заполнить форму создания нового курса. Данные собираются в объект и добавляются в общий массив all_courses в localStorage.

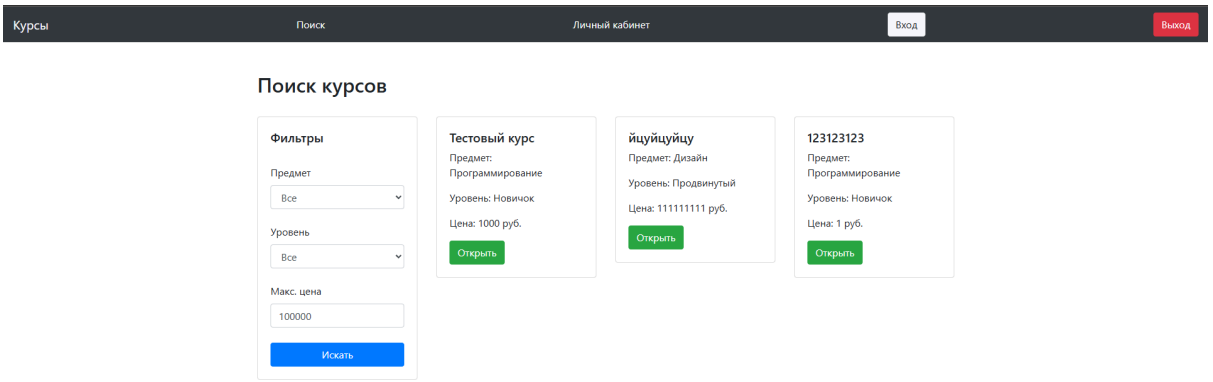


На странице profile.html студент может просмотреть купленные курсы, которые выводятся на страницу с помощью свойства innerHTML.



4. Поиск и фильтрация курсов

На странице search.html реализован каталог. При загрузке страницы скрипт достает все созданные преподавателями курсы. При нажатии на кнопку «Искать» запускается функция фильтрации: создается пустой массив, после чего с помощью цикла for перебираются все курсы. С помощью условий if проверяется, соответствует ли курс выбранному предмету, уровню и максимальной цене. Подходящие элементы добавляются в новый массив и выводятся на экран в виде карточек Bootstrap.



5. Страница курса и покупка

При клике на курс в поиске, его данные сохраняются во временную переменную в localStorage (currentCourse), после чего открывается страница course.html. Скрипт считывает эти данные и подставляет название, цену и уровень в нужные теги на странице. Нажатие кнопки «Купить» добавляет текущий курс в личный массив купленных курсов студента.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки вёрстки веб-страниц с использованием HTML. Изучены основы работы с CSS-фреймворком Bootstrap для быстрого создания адаптивного интерфейса. Также была освоена базовая работа с языком

программирования JavaScript: взаимодействие с DOM-деревом (получение элементов и изменение их содержимого), обработка пользовательских событий (клик по кнопке) и использование DOM-хранилища (localStorage) для сохранения, передачи между страницами и фильтрации данных без необходимости использования серверной части.